

1 【解き方】 与式 $= -36 \times \frac{1}{9} - 4 = -4 - 4 = -8$

【答】 -8

2 【解き方】 両辺を12倍して、 $3(x-2) - 2(5x-2) = 12$ より、 $3x - 6 - 10x + 4 = 12$ よって、 $-7x = 14$ より、 $x = -2$

【答】 $x = -2$

3 【解き方】 比例の式を $y = ax$ として、 $x = 3$, $y = -6$ を代入すると、 $-6 = 3a$ より、 $a = -2$ $y = -2x$ に $x = -4$ を代入して、 $y = -2 \times (-4) = 8$

【答】 8

4 【解き方】 式を $y = \frac{a}{x}$ とおくと、 $2 = \frac{a}{3}$ より、 $a = 6$ よって、 $y = \frac{6}{x}$

【答】 $y = \frac{6}{x}$

5 【解き方】 $y = \frac{a}{x}$ に、 $x = 2$, $y = 4$ を代入して、 $4 = \frac{a}{2}$ より、 $a = 8$ よって、 $y = \frac{8}{x}$

【答】 $y = \frac{8}{x}$

6 【解き方】 与式 $= -\frac{1}{8} - (-1) = -\frac{1}{8} + 1 = \frac{7}{8}$

【答】 $\frac{7}{8}$

7 【解き方】 両辺を6倍すると、 $2(2x-1) = 3(x+2)$ より、 $4x-2 = 3x+6$ よって、 $x = 8$

【答】 $x = 8$

8 【解き方】 式を $y = ax$ とおき、 $x = 2$, $y = -6$ を代入すると、 $-6 = 2a$ より、 $a = -3$ $y = -3x$ に $x = -7$ を代入して、 $y = -3 \times (-7) = 21$

【答】 21

9 【解き方】 $y = \frac{a}{x}$ は、点(2, 3)を通るから、 $3 = \frac{a}{2}$ より、 $a = 6$ $y = \frac{6}{x}$ に、 $x = 4$ を代入して、 $y = \frac{6}{4} =$

$$\frac{3}{2}$$

【答】 $\frac{3}{2}$

10 【解き方】 反比例の式を $y = \frac{a}{x}$ として、 $x = 2$, $y = -6$ を代入すると、 $-6 = \frac{a}{2}$ より、 $a = -12$ よって、

$$y = -\frac{12}{x}$$

【答】 $y = -\frac{12}{x}$

11 【解き方】 与式 $= -9 + \frac{17}{2} + (-8) = -17 + \frac{17}{2} = -\frac{17}{2}$

【答】 $-\frac{17}{2}$

12 【解き方】 両辺を 12 倍して、 $3(2x - 3) - 2(x + 5) = 48$ より、 $6x - 9 - 2x - 10 = 48$ 移項して整理すると、 $4x = 67$ よって、 $x = \frac{67}{4}$

【答】 $x = \frac{67}{4}$

13 【解き方】 この比例の式を $y = ax$ として、 $x = 6$, $y = -3$ を代入すると、 $-3 = a \times 6$ よって、 $a = -\frac{1}{2}$

$$y = -\frac{1}{2}x \text{ に } x = -10 \text{ を代入して、 } y = -\frac{1}{2} \times (-10) = 5$$

【答】 5

14 【解き方】 $y = \frac{a}{x}$ とおき、 $x = 3$, $y = 6$ を代入すると、 $6 = \frac{a}{3}$ より、 $a = 18$ よって、 $y = \frac{18}{x}$

【答】 $y = \frac{18}{x}$

15 【解き方】 1 つの交点の x 座標が -2 なので、この点の y 座標は、 $y = \frac{1}{2} \times (-2) = -1$ 反比例のグラフの

$$\text{式を、 } y = \frac{a}{x} \text{ とすると、 } x = -2 \text{ のとき、 } y = -1 \text{ だから、 } -1 = \frac{a}{-2} \text{ より、 } a = 2 \text{ したがって、 } y = \frac{2}{x}$$

【答】 $y = \frac{2}{x}$

16 【解き方】 与式 $= 4 - 9 \times \frac{5}{3} = 4 - 15 = -11$

【答】 -11

17 【解き方】 両辺を 15 倍すると、 $10x + 9 = 4x - 15$ より、 $6x = -24$ よって、 $x = -4$

【答】 $x = -4$

18 【解き方】 式を $y = ax$ とすると、 $8 = a \times (-4)$ より、 $a = -2$ よって、 $y = -2x$ に $x = 2$ を代入して、
 $y = -2 \times 2 = -4$

【答】 -4

19 【解き方】 $y = \frac{a}{x}$ に $x = -3$ 、 $y = 2$ を代入して、 $2 = \frac{a}{-3}$ より、 $a = -6$

【答】 -6

20 【解き方】 $y = \frac{18}{x}$ に $x = 6$ を代入して、 $y = \frac{18}{6} = 3$ より、 $A(6, 3)$ よって、 OA の傾きは、 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ な

ので、 $a = \frac{1}{2}$

【答】 $(a =) \frac{1}{2}$

小テスト_中1後中（比例・反比例）

大問9 65.0%

大問27 74.1%

大問37 76.9%